# Gabarito - lista de Big - M

1)

a) PPL aumentado

$$\max z = 2x_1 + 5x_2$$

s.a.

$$3x_1 + 2x_2 - x_3 = 6$$
$$2x_1 + x_2 + x_4 = 2$$
$$x_i \geq 0,\ i = 1, \ldots, 4$$

PPL artificial

$$\max z = 2x_1 + 5x_2 - M\bar{x}_5$$
$$\Updownarrow$$
$$\max z - 2x_1 - 5x_2 + M\bar{x}_5 = 0$$

s.a.

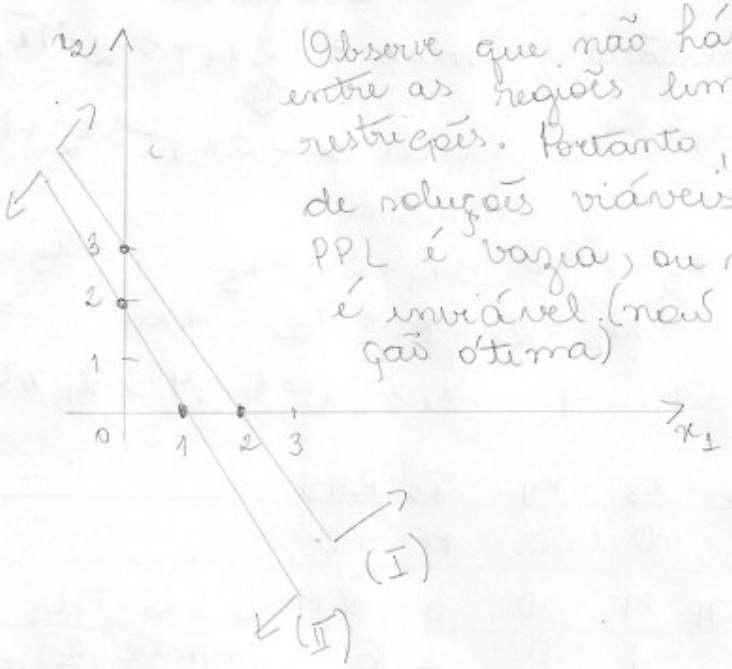
$$3x_1 + 2x_2 - x_3 + \bar{x}_5 = 6$$
$$2x_1 + x_2 + x_4 = 2$$
$$x_i \geq 0,\ i = 1, \ldots, 4 \text{ e } \bar{x}_5 \geq 0$$

| | $z$ | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $\bar{x}_5$ | RHS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $z$ | $-2$ | $-5$ | $0$ | $0$ | $M$ | $0$ | |
| | $z$ | $-2-3M$ ↓ | $-5-2M$ | $M$ | $0$ | $0$ | $-6M$ | $L_0' = L_0 - ML_1$ |
| | $\bar{x}_5$ | $3$ | $2$ | $-1$ | $0$ | $1$ | $6$ | $\min\{\frac{6}{3}, \frac{2}{2}\} = 1$ |
| ← | $x_4$ | $2$ | $1$ | $0$ | $1$ | $0$ | $2$ | |
| | $z$ | $0$ | $\frac{-M-8}{2}$ ↓ | $M$ | $\frac{3M+2}{2}$ | $0$ | $-3M+2$ | $L_0^{(2)} = L_0' + (3M+2)L_2^{(1)}$ |
| | $\bar{x}_5$ | $0$ | $\frac{1}{2}$ | $-1$ | $-\frac{3}{2}$ | $1$ | $3$ | $L_1^{(1)} = L_1^{(0)} - 3L_2^{(1)}$ $\min\{\frac{3}{\frac{1}{2}}, \frac{1}{\frac{1}{2}}\} = 2$ |
| ← | $x_1$ | $1$ | $\frac{1}{2}$ | $0$ | $\frac{1}{2}$ | $0$ | $1$ | $L_2^{(1)} = L_2^{(0)}/2$ |
| | $z$ | $M+8$ | $0$ | $M$ | $2M+5$ | $0$ | $-2M+10$ | $L_0^{(2)} = L_0^{(1)} + \left(\frac{M+8}{2}\right)L_2^{(2)}$ |
| | $\bar{x}_5$ | | $0$ | | | | $2$ | $L_1^{(2)} = L_1^{(1)} - \frac{1}{2}L_2^{(2)}$ |
| | $x_2$ | $2$ | $1$ | $0$ | $1$ | $0$ | $2$ | $L_2^{(2)} = 2L_2^{(1)}$ |

Como o algoritmo terminou e a variável artificial não se anulou ($\bar{x}_5 = 2$), temos que este PPL é infactível (inviável)

b) (I) $3x_1 + 2x_2 = 6$ $(0,3)$ e $(2,0)$

(II) $2x_1 + x_2 = 2$ $(0,2)$ e $(1,0)$




Observe que não há interseção entre as regiões limitadas pelas restrições. Portanto, a região de soluções viáveis desse PPL é vazia, ou seja, o PPL é inviável (não tem solução ótima)

2)

a) PPL aumentado

$$\max z = 2x_1 + 3x_2$$

s.a.

$$x_1 + 2x_2 + x_3 = 4$$

$$x_1 + x_2 = 4$$

$$x_i \geq 0, \; i = 1, \ldots, 4$$

b) PPL artificial

$$\max z = 2x_1 + 3x_2 - M\bar{x}_4$$

$$\Updownarrow$$

$$\max z - 2x_1 - 3x_2 + M\bar{x}_4 = 0$$

s.a

$$x_1 + 2x_2 + x_3 = 4$$

$$x_1 + x_2 + \bar{x}_4 = 4$$

$x_i \geq 0$, $i = 1 = 3$ e $\bar{x}_4 \geq 0$.

| V.B | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $\bar{x}_4$ | RHS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $z$ | $-2$ | $-3$ | $0$ | $M$ | $0$ | |
| $z$ | $-2-M$ | $-3-M$ ↓ | $0$ | $0$ | $-4M$ | $L_0' = L_0^{(0)} - M L_2$ |
| ← $x_3$ | $1$ | (2) | $1$ | $0$ | $4$ | $\min\left\{\frac{4}{2}, \frac{4}{1}\right\} = 2$ |
| $\bar{x}_4$ | $1$ | $1$ | $0$ | $1$ | $4$ | |
| $z$ | $\frac{-1-M}{2}$ ↓ | $0$ | $\frac{M+3}{2}$ | $0$ | $-2M+6$ | $L_0^{(1)} = L_0' + (M+3) L_1^{(1)}$ |
| $x_2$ | $\frac{1}{2}$ | $1$ | $\frac{1}{2}$ | $0$ | $2$ | $L_1^{(1)} = L_1^{(0)}/2$ |
| ← $\bar{x}_4$ | $\frac{1}{2}$ | $0$ | $-\frac{1}{2}$ | $1$ | $2$ | $L_2^{(1)} = L_2^{(0)} - L_1^{(1)}$ |
| $z$ | $0$ | $0$ | $1$ | $M+1$ | $8$ | $L_0^{(2)} = L_0^{(1)} + \frac{(M+1)}{2} L_2^{(2)}$ |
| $x_2$ | $0$ | | | | $0$ | $L_1^{(2)} = L_1^{(1)} - \frac{1}{2} L_2^{(2)}$ |
| $x_1$ | $1$ | $0$ | $-1$ | $2$ | $4$ | $L_2^{(2)} = 2 L_2^{(1)}$ |

$\min\left\{\frac{2}{\frac{1}{2}}, \frac{2}{\frac{1}{2}}\right\} = 4$

Sol ótima é: $X^* = \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ com $z^* = 8$

Temos um PPL degenerado, ou seja uma V.B. nula. Isso ocorreu pois deu empate no teste da razão na 2º iteração. A variável que saí foi escolhida p/ sair da base tornou-se nula. Observe que o algoritmo não entrou em loop.

3) a) PPL aumentado

$$\min z = 2x_1 + 3x_2 + x_3$$

s.a.

$$x_1 + 4x_2 + 2x_3 - x_4 = 8$$
$$3x_1 + 2x_2 - x_5 = 6$$

$$x_i \geq 0,\ i = 1, \ldots, 5$$

b) PPL artificial

$$\min z = 2x_1 + 3x_2 + x_3 + M\bar{x}_6 + M\bar{x}_7$$

s.a.

$$x_1 + 4x_2 + 2x_3 - x_4 + \bar{x}_6 = 8$$
$$3x_1 + 2x_2 - x_5 + \bar{x}_7 = 6$$

$$x_i \geq 0,\ i = 1, \ldots, 5 \text{ e } \bar{x}_6, \bar{x}_7 \geq 0$$

∴ Precisamos passar a f.o para maximizar, pois o simplex aprendido utiliza a forma max z

$$\max -z = -2x_1 - 3x_2 - x_3 - M\bar{x}_6 - M\bar{x}_7$$

$$\max -z + 2x_1 + 3x_2 + x_3 + M\bar{x}_6 + M\bar{x}_7 = 0$$

| V.B | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ | $\bar{x}_6$ | $\bar{x}_7$ | RHS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $-z$ | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | M | M | 0 | |
| $-z$ | $2-4M$ | $3-6M$ | $1-2M$ | M | M | 0 | 0 | $-14M$ | $L_0' = L_0^{(0)} - M(L_1 + L_2)$ |
| $\bar{x}_6$ | 1 | 4 | 2 | $-1$ | 0 | 1 | 0 | 8 | $\min\left\{\frac{8}{4}, \frac{6}{2}\right\} = 2$ |
| $\bar{x}_7$ | 3 | 2 | 0 | 0 | $-1$ | 0 | 1 | 6 | |
| $-z$ | $\frac{-10M+5}{4}$ | 0 | $\frac{2M-1}{2}$ | $\frac{-2M+3}{4}$ | M | $\frac{6M-3}{4}$ | 0 | $-2M-6$ | $L_0^{(1)} = L_0' + (6M-3)L_1^{(1)}$ |
| $x_2$ | $\frac{1}{4}$ | 1 | $\frac{1}{2}$ | $-\frac{1}{4}$ | 0 | $\frac{1}{4}$ | 0 | 2 | $L_1^{(1)} = L_1^{(0)}/4$ |
| $\bar{x}_7$ | $\frac{5}{2}$ | 0 | $-1$ | $\frac{1}{2}$ | $-1$ | $-\frac{1}{2}$ | 1 | 2 | $L_2^{(1)} = L_2^{(0)} - 2L_1^{(1)}$ |
| $-z$ | 0 | 0 | 0 | $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{2M-1}{2}$ | $\frac{10M-5}{10}$ | $-7$ | $L_0^{(2)} = L_0^{(1)} + \left(\frac{10M-5}{4}\right)L_2^{(2)}$ |
| $x_2$ | 0 | | | | | | | $\frac{9}{5}$ | $L_1^{(2)} = L_1^{(1)} - \frac{1}{4}L_2^{(2)}$ |
| $x_1$ | 1 | 0 | $-\frac{2}{5}$ | $\frac{1}{5}$ | $-\frac{2}{5}$ | $-\frac{1}{5}$ | $\frac{2}{5}$ | $\frac{4}{5}$ | $L_2^{(2)} = \frac{2}{5}L_2^{(1)}$ |

$\min\left\{\frac{2}{\frac{1}{4}}, \frac{\frac{2}{5}}{\frac{2}{2}}\right\} = \frac{1}{5}$

$x^{*T} = \left[\frac{4}{5} \quad \frac{9}{5} \quad 0 \quad 0 \quad 0\right]$ com $-z^* = -7 \Rightarrow \boxed{z^* = 7}$